

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SUPERCONDUTORES $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ E V_3Si

Ananery Ribeiro¹; Gabriel Andrade²; Gabriella S. De Oliveira³; Gustavo Kerdole⁴; Sofia Veras Lopes⁵

¹ Universidade Federal de Uberlândia - UFU

² Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

³ Universidade Estadual Paulista 'Julio de Mesquita Filho' - UNESP

⁴ Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

⁵ Universidade Federal do Ceará - UFC

RESUMO: Neste trabalho é relatado um projeto realizado na 7ª Escola Avançada de Física Experimental (EAFExp) do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), onde foi realizada a síntese de materiais da série $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ (YBCO) e V_3Si por meio das reações de Estado Sólido e Fusão a Arco, respectivamente. A caracterização estrutural foi feita de forma qualitativa por meio da difração de raios-X. Foram realizadas também medidas de resistência e magnetização. As análises de raio-X demonstraram uma pequena elevação nas amostras de V_3Si indicando a presença de uma porção de vanádio não reagida durante a síntese. Na amostra de YBCO percebeu-se poucas diferenças ao comparar os resultados experimentais com o padrão teórico, diferenças essas que podem ser devido a ocupação de oxigênio na estrutura do material. Nas análises de resistividade foram encontradas temperaturas críticas (T_c) de 92,27 K para o YBCO e 15,70 K para o V_3Si . Já nas medidas de suscetibilidade magnética foram encontradas temperaturas críticas (T_c) de 12,01 K para o V_3Si com impureza, 15,96 K para a amostra de V_3Si sem impureza, e 90,64 K para a amostra de YBCO. Ainda nas análises magnéticas, foram encontrados, por meio das medidas de momento, um campo crítico (H_c) de 0,065 T para o Chumbo (Pb) e 0,28 T para o primeiro campo crítico do YBCO, não sendo possível obter o seu segundo. Para as amostras de V_3Si , foram realizadas medidas com 9 temperaturas diferentes, sendo possível observar os campos críticos 1 e para algumas temperaturas os campos críticos 2. Com estes resultados foi possível plotar o diagrama de fases do V_3Si e, a partir de um ajuste encontrado na literatura, foi possível estimar o segundo campo crítico, obtendo 16,1 T. Ademais, foi encontrado o comprimento de coerência de aproximadamente 4,52 nm.

Palavras-Chaves: Supercondutividade – Resistividade – Magnetização

1. INTRODUÇÃO

Em torno de 113 anos atrás, Heike Kamerlingh Onnes fez uma descoberta pioneira em seu laboratório na Holanda ao observar o fenômeno da resistência elétrica próxima a zero, posteriormente denominada “supercondutividade” [Onnes \(1913\)](#). Desde então, cientistas têm se dedicado à compreensão dos mecanismos que fazem com que certos materiais se comportem como supercondutores, ou seja, a perda de sua resistência elétrica quando submetidos a certas temperaturas. Essa busca pela compreensão completa, já dura quase um século.

Todavia é importante ressaltar que a sondagem que levou os pesquisadores a busca da supercondutividade, persistia a muitos anos antes de 1911.

Sua origem incomodava bastante os cientistas e pesquisadores do século XIX, a pergunta que perambulava era: **como a matéria é constituída?**

Uma das pessoas que tentou responder essa pergunta é John Dalton, em 1807, ele propôs sua teoria atômica baseada na Lei das Proporções Sim-

ples e Múltiplas que ele descobriu experimentalmente [Henry \(1846\)](#). A lei de Dalton foi comprovada por químicos experimentais, consolidando assim, sua teoria sobre átomos indivisíveis. Enquanto essa teoria era atacada por alguns por considerá-la anticientífica, outros como Humphry Davy contestaram-na com base na predominância de elementos metálicos. Davy argumentou que a presença comum de propriedades metálicas indicava a necessidade de uma explicação alternativa à teoria de Dalton, sugerindo a existência de componentes internos nos átomos.

Mais tarde, em 1897, J.J Thomson descobriu o elétron e o princípio da metalização [Smith \(1997\)](#). Levando assim, Davy a questionar na possibilidade de que elementos gasosos pudessem ser transformados em líquidos ou sólidos. Sir Humphry Davy era professor no laboratório de pesquisa privado The Royal Institution em Londres, conhecido por suas populares palestras científicas. Através delas, Michael Faraday, tornou-se seu aprendiz motivado pelas suas ideias, abandonando então sua carreira para se tornar seu assistente. Faraday logo demonstrou talento próprio

para experimentação, descobrindo a liquefação do cloro gasoso em 1823 [Lees \(1919\)](#). Esta descoberta o impulsionou a tentar liquefazer todos os gases conhecidos, mesmo com os muitos perigos envolvidos. Embora Faraday não tenha vivido para ver todos os gases liquefeitos, sua pesquisa pioneira estabeleceu a base para estudos posteriores em física de baixas temperaturas.

O desenvolvimento da teoria necessária para prever os parâmetros do ponto crítico dos gases foi fornecido por Johannes van der Waals em 1873. Apesar dos desafios, outros cientistas, como Louis Paul Cailletet e Raoul-Pierre Pictet [Cailletet \(2003\)](#), conseguiram liquefazer vários gases, incluindo oxigênio e nitrogênio. No entanto, o hidrogênio permaneceu um desafio. Heike Kamerlingh Onnes, professor na Universidade de Leiden, liderou esforços para liquefazer o hidrogênio, enfrentando obstáculos técnicos e políticos.

Onnes conseguiu liquefazer o hélio, em 1908, abrindo caminho para a descoberta subsequente da supercondutividade [Onnes \(1913\)](#). O motivo de realizar tal façanha, era devido de muitos cientistas acreditarem que a resistência de matérias, em baixas temperaturas, seria infinita pois os elétrons estariam congelados.

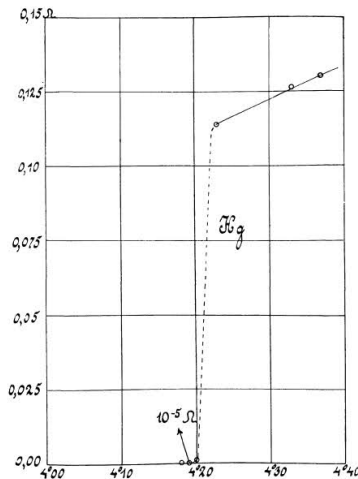


Figura 1: Resistência elétrica R versus Temperatura T para o Mercúrio. A resistência elétrica atinge um valor muito próximo de zero abaixo de T_c [Kittel \(1976\)](#).

Em 1911, Onnes realizava alguns experimentos com intuito de entender as propriedades à baixas temperaturas de alguns matérias [Onnes \(1911\)](#). Ao analisar experimentalmente a resistência do Mercúrio (figura 5), notou que ela começava a decair, quando resfriado abaixo de 4,2 Kelvin (K), até que caía abruptamente a zero. A partir de então, o termo supercondutores vem sendo usado para caracterizar todos os materiais que, abaixo de uma certa temperatura crítica, T_c , perdem a resistência à passagem de corrente

elétrica. É válido ressaltar que essa é apenas uma característica, ao longo da história podemos entender que um supercondutor tem mais características, e que não é apenas um simples metal com resistividade nula.

Um fato curioso sobre Onnes, é que não se sabe ao certo quando foram realizadas as suas primeiras experiências com a supercondutividade, pois suas anotações não eram completamente claras devido à natureza das anotações e à falta de datas precisas em seus registros. Isso significa que a compreensão completa do processo pelo qual Onnes fez sua descoberta, pode ser um pouco incerta.

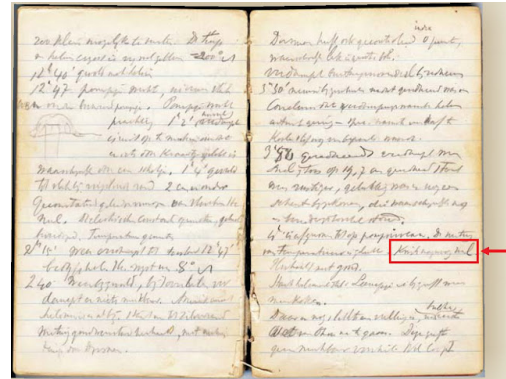


Figura 2: A notação concisa caderno 56 de Heike Kamerlingh Onnes registra a primeira observação da supercondutividade. A frase em holandês em destaque, “Kwik nagenoeg nul”, significa “A resistência do mercúrio praticamente zero”.

A princípio, se pensava que a supercondutividade fosse nada mais que a manifestação de resistividade elétrica nula (condutores ôhmicos perfeitos). A definição de supercondutividade veio alguns anos mais tarde, em 1933, quando Walther Meissner e Robert Ochsenfeld descobriram que um supercondutor, abaixo de sua temperatura crítica, expõe o campo magnético em seu interior [Meissner and Ochsenfeld \(1933\)](#). Max Von Laue sugeriu a Meissner uma experiência destinada a determinar se a corrente num supercondutor flui na sua superfície ou no seu volume. Para isso, ele escolheu Ochsenfeld para realizar um experimento que consistia em bobinas muito pequenas, que seriam usadas para medir o seu campo magnético entre dois cilindros sólidos monocristalinos.

O resultado desse experimento foi considerado fantástico, pois mesmo quando os cilindros não transportavam qualquer corrente, o campo magnético entre eles aumentava quando eram enriquecidos até ao seu estado supercondutor, podemos entender melhor esse efeito em ação através da figura 3.

A ideia do fluxo congelado não era correta, e a exclusão do fluxo aplicado não era apenas um efeito dinâmico de condutividade perfeita. Concluindo assim que: supercondutores não eram apenas condu-

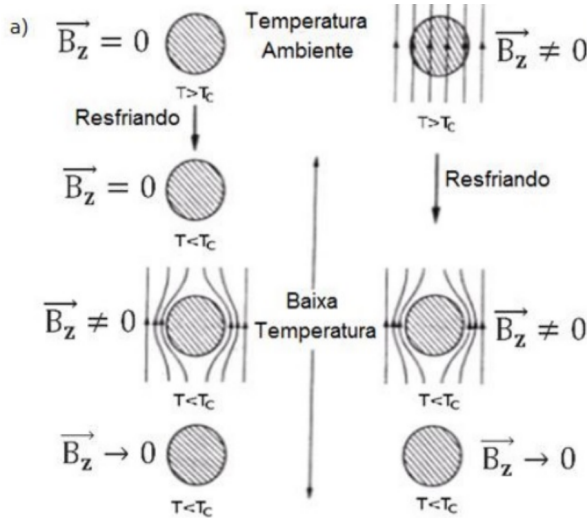


Figura 3: O efeito Meissner-Ochsenfeld (a) Quando a amostra é inicialmente exposta a um campo magnético zero e resfriada até atingir a temperatura crítica T_c , ocorre a expulsão do campo magnético externo B_z do interior do material supercondutor. (b) Se a amostra estiver inicialmente sujeita a um campo magnético diferente de zero, ao ser resfriada até T_c , o campo magnético é expulso do interior da amostra.

tores perfeitos, eram também diamagnetos perfeitos. Antes da descoberta de Meissner-Ochsenfeld, diversas tentativas de explicar teoricamente a supercondutividade, particularmente usando a aplicação da recém criada teoria quântica, tiveram pouco progresso.

Em torno de 1934, no Laboratório Clarendon em Oxford, os irmãos Heinz e Fritz London, desenvolveram uma teoria fenomenológica, com bases no eletromagnetismo, que explicasse características dos supercondutores em relação ao campo magnético [London and London \(1935\)](#). Nomeada de teoria de London, ela explicava fenômenos macroscópicos, todavia ainda faltava uma explicação microscópica.

Com isso a teoria Ginzburg-Landau conseguiu combinar elementos importantes, resultando assim em uma representação estado supercondutor por um parâmetro de ordem complexo governado por uma equação diferencial parcial que apresentava notável semelhança com a equação de Schrödinger [Ginzburg and Landau \(1950\)](#). A equação foi produzida, entretanto, não pela mecânica quântica, mas pela minimização da energia livre termodinâmica. A análise resultante poderia explicar tanto o comportamento termodinâmico da supercondutividade à medida que ela passava por sua transição de fase, quanto seu comportamento espacial próximo a um limite supercondutor normal.

O significado real do parâmetro de ordem semelhante à função de onda não seria explicado até que a teoria microscópica do BCS surgisse no final da

década. No entanto, mesmo depois de a teoria BCS ter fornecido uma compreensão microscópica da supercondutividade, o modelo Ginzburg-Landau, muito mais simples e fácil de usar, permaneceu (e continua a ser) a teoria de trabalho diária usada por teóricos e experimentalistas para analisar todos os tipos de fenômenos complexos na supercondutividade.

A teoria BCS foi desenvolvida em 1957, pelos J. Bardeen, L. N. Cooper e J. R. Schrieffer [Bardeen et al. \(1957\)](#). Ela é a única capaz de explicar a origem microscópica da supercondutividade, porém, seu domínio de validade se restringe aos supercondutores convencionais, ou seja apenas em materiais que exibem supercondutividade devido à formação de pares de Cooper, figura (4), entre elétrons de condução.

De acordo com a teoria BCS, o estado supercondutor está separado do estado normal por um gap de energia. Esse gap seria originado da interação elétron-phonon-elétron. Quando um elétron em um material interage com sua estrutura cristalina, causando uma deformação, isso cria uma espécie de “rastro”, para que assim possa seguir. Este segundo elétron, ao interagir com a rede cristalina deformada, acaba diminuindo sua própria energia. Surpreendentemente, essa interação entre os elétrons é atrativa, fazendo com que eles se agrupem em pares. Esses pares de elétrons, chamados de pares de Cooper, têm uma característica importante: se um elétron está em um estado particular, então outro elétron em um estado oposto e simétrico também está presente. Esses pares de elétrons são fundamentais para explicar a supercondutividade e são uma parte central da teoria BCS.

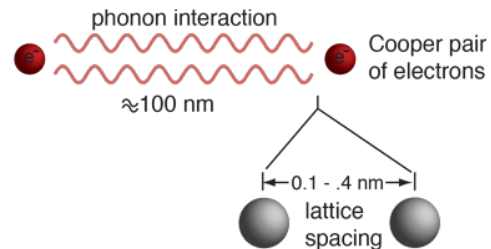


Figura 4: Um dos primeiros passos em direção a uma teoria da supercondutividade foi a constatação de que deveria haver um intervalo de bandas separando os portadores de carga do estado de condução normal [Rohlf \(1994\)](#)

Porém, a teoria falha ao prever um limite superior para a temperatura de transição de fase supercondutora e ao descartar a possibilidade de coexistência entre supercondutividade e ferromagnetismo, o que mostra que ainda há muito a ser feito nessa área.

Então um jovem teórico Alexei Abrikosov, do grupo de Landau em Moscou, propôs a categoria dos supercondutores do tipo II, capazes de ter energia superficial negativa na presença de um campo

magnético. Esta inovação levou à compreensão de que superfícies com energia negativa demandavam a penetração do estado normal na região supercondutora. A chegada do artigo de Richard Feynman em 1955, sobre linhas de vórtices quantizadas em hélio líquido, impulsionou a previsão dessas linhas em supercondutores do tipo II [Feynman \(1957\)](#).

Paralelamente, em torno de 1950, Herbert Fröhlich destacou a possibilidade de que a supercondutividade resultasse da interação entre elétrons de condução e vibrações da rede, especialmente em metais que não são bons condutores normais. Esses avanços fundamentais contribuíram para o desenvolvimento subsequente de uma teoria microscópica da supercondutividade. E em 1986, os físicos Bednorz e R. A. Muller descobriram o sistema $La_{2-x}Ba_xCuO_4$ com uma temperatura crítica de 30 K [Bednorz and Müller \(1986\)](#). Já no ano seguinte, descobriu-se um sistema com uma T_c de 90 K, para $YBa_2Cu_3O_7$.

2. OBJETIVO

Após uma introdução histórica sobre o tema em questão, é crucial delinear claramente o propósito do trabalho experimental. Neste contexto, o objetivo central consiste em investigar e compreender os fenômenos em estudo de uma maneira mais detalhada e precisa. Por meio do experimento delineado neste trabalho, busca-se não apenas explorar os conceitos teóricos previamente estabelecidos.

3. ASPECTOS TEÓRICOS

3.1. Material diamagnético

Chamamos um material de diamagnético, quando exibem campo fraco quando está sob a presença de um campo magnético externo. Em contraste com os materiais ferromagnéticos e paramagnéticos, que são atraídos por campos magnéticos, os materiais diamagnéticos são repelidos por campos magnéticos externos. Quando colocados sob um campo magnético externo, os átomos que estão presentes nesse material geram pequenos momentos magnéticos de forma oposta ao seu campo aplicado. Induzindo assim um “empurrão” para fora do campo, resultando em fraca repulsão.

A principal característica desses materiais é a suscetibilidade magnética negativa, que descreve a capacidade de magnetização do material, e uma permeabilidade relativa (μ_0), sendo aproximadamente menor do que um.

Um exemplo de material diamagnético perfeito, são os supercondutores. Podemos descrever o comportamento desses materiais com a corrente total, da qual ela é dada pela soma da corrente externa $\vec{j}_{\text{ext}}$ e a corrente interna $\vec{j}_{\text{int}}$:

$$\vec{j} = \vec{j}_{\text{ext}} + \vec{j}_{\text{int}} \quad (1)$$

Como o campo total tem influência do campo magnético aplicado $\vec{H}$, podemos relacionar com a corrente externa:

$$\vec{j}_{\text{ext}} = \nabla \times \vec{H}. \quad (2)$$

Agora iremos relacionar os 3 vetores, $\vec{H}$, $\vec{M}$ e $\vec{B}$, usando a equação constituída do meio magnético:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}), \quad (3)$$

em que $\vec{H}$ é o campo magnético, $\vec{B}$ o fluxo de densidade magnética e μ_0

Podemos usar a equação de Maxwell (4), todavia, ela necessita das condições de contorno na superfície da amostra.

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0. \quad (4)$$

Sendo assim, iremos considerar que ao longo da superfície do material, o componente do campo magnético é paralelo à e superfície não varia. Além disso, (2), os componentes de $\vec{H}$ paralelos à superfície permanecem constantes. Assim, com a intencionalidade de simplificar os cálculos, assume-se que o material é um solenoide infinitamente longo, devido ao campo magnético ($\vec{H}$) ser uniforme dentro do material e pode ser escrito como:

$$\vec{H} = \frac{I}{NL} \vec{e}_z, \quad (5)$$

Onde I é a corrente que passa pelas N bobinas do solenoide com comprimento L , enquanto $\vec{e}_z$ é o vetor unitário ao longo de seu eixo.

Aplicando a condição do efeito Meissner, $\vec{B} = 0$ na equação (3) obtém-se:

$$\vec{M} = -\vec{H}. \quad (6)$$

Desta forma, encontramos que para os supercondutores a suscetibilidade é:

$$\chi = -1. \quad (7)$$

A evidência principal da diferença de um supercondutor para uma material magnético, é sua suscetibilidade. Por esse motivo é que os diamagnéticos são considerados não magnéticos, além de também não possuírem magnetização espontânea como os ferromagnéticos [Alexandrov \(2003\)](#).

Para visualizar melhor, utilizando χ em função de T , é possível verificar conforme a figura 5:

3.2. Campo crítico (T_c)

Podemos entender que temperatura crítica é quando um material é submetido a uma temperatura extremamente baixa, utilizando algum outro material como hélio ou nitrogênio líquido. Ou seja, podemos definir a T_c de um material, quando estando em uma temperatura muito baixa, ele atinge uma resistência

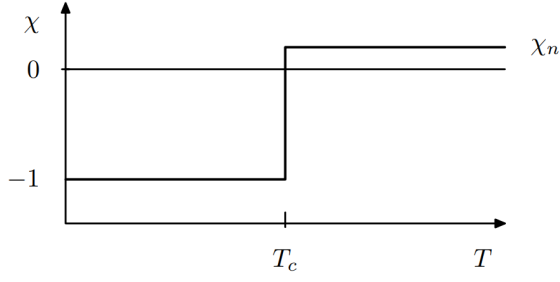


Figura 5: A susceptibilidade magnética de um supercondutor, χ , varia em função da temperatura T . Abaixo da temperatura crítica T_c , a susceptibilidade é -1, indicando um comportamento diamagnético perfeito. Annett (2003).

igual a zero, da qual a T_c varia de material para material.

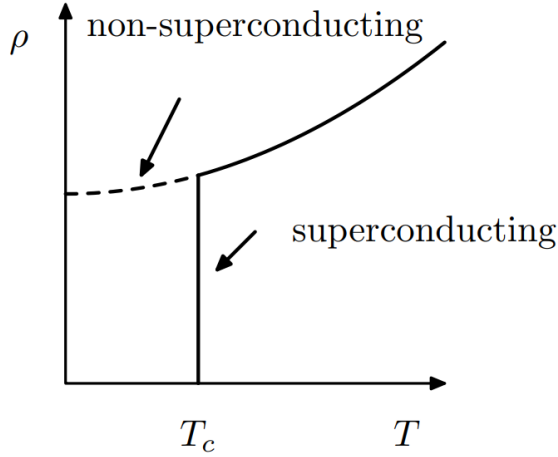


Figura 6: Resistividade de um metal típico em função da temperatura. Se for um não supercondutor, a resistividade se aproxima um valor finito à temperatura zero, enquanto para um supercondutor todos os sinais de resistência desaparecem repentinamente abaixo de uma certa temperatura, T_c . Annett (2003).

Conseguimos compreender que as mudanças de fase estão ligadas à sua temperatura crítica. Podemos notar que na figura 7, quando a resistividade vai de finita para zero, ocorrendo uma mudança, representando assim uma transição de fase, de um estado normal para um estado supercondutor.

No seu estado normal, suas propriedades se assemelham a de um metal. Deferindo assim do estado supercondutor Annett (2003). Como esses materiais não possuem resistência elétrica, isso significa que os elétrons podem se deslocar livremente através deles, podendo transmitir grandes quantidades de corrente

elétrica por longos períodos sem perder energia na forma de calor.

3.3. Efeito Meissner-Ochsenfeld

Uma das comprovações para se provar que a supercondutividade ocorre em um material é a demonstração do efeito Meissner-Ochsenfeld Kittel (1976). Essa propriedade foi desenvolvida pelos físicos Walther Meissner e Robert Ochsenfeld. Eles notaram enquanto estudavam o comportamento de amostras de Nióbio metálico em função da temperatura e na presença de um campo magnético, que além da resistência nula abaixo de T_c , no supercondutor havia uma magnetização de mesma intensidade, porém, no sentido oposto ao que estava aplicado.

A partir da figura 3 entendemos que o material supercondutor na presença de campo magnético fraco, estando em uma temperatura normal, as linhas de campo magnético penetram no condutor. E ao resfriar este condutor sob a presença de um campo, notamos a expulsão abrupta do fluxo do campo magnético no interior. Essa propriedade diz muito sobre a transição ocorrer apenas na presença de um campo magnético.

O efeito Meissner, demonstrou que um supercondutor não é simplesmente um condutor perfeito que obedece às leis de Maxwell do eletromagnetismo. Para assimilação, utilizando a equação de Maxwell:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (8)$$

E como nos pontos no interior do supercondutor $\vec{E} = 0$, temos:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad (9)$$

E assim provou-se ser um condutor perfeito, do qual reage à variação do fluxo magnético em seu interior. Sendo assim, por isso nomeados, os supercondutores, de diamagnetos perfeitos.

3.4. Pares de Cooper

É viável dizer que começamos a entender o efeito da supercondutividade, a partir de 1956, quando Leon Cooper mostrou que dois elétrons podem se juntar, enquanto se deslocam pela rede cristalina do material. Da qual, mais tarde ele nomeou de Pares de Cooper. Ao se propagarem, dentro da rede cristalina esses elétrons interagem com os íons positivos, produzindo assim uma deformação da rede.

Foi constatado que essa deformação aumenta a densidade de carga positiva na região. Porém as velocidades desses elétrons são muito maiores que as velocidades iônicas e a deformação da rede acompanha com certo atraso a passagem dos elétrons.

O Par de Cooper é formado por dois elétrons iguais (4), todavia com sentidos diametral e spins

opostos. Onde sua função de onda é representada por: $\psi = (\vec{p} \uparrow; -\vec{p} \downarrow)$, em que $(\vec{p}, -\vec{p})$ representam os momentos lineares dos elétrons pareados e $(\uparrow; \downarrow)$ seus spins.

Geralmente, dois elétrons, ambos com carga negativa, não conseguem se aproximar devido à forte repulsão coulombiana. Contudo, Cooper propôs que, dentro de um sólido metálico, esses elétrons poderiam superar essa repulsão mútua com a ajuda de uma excitação na rede cristalina do material, comumente referida como “fônon”.

Os fótons são os quanta da radiação eletromagnética, os fônons são os quanta da radiação acústica. Isso significa que, da mesma forma que os fótons são as unidades discretas de energia associadas à radiação eletromagnética (como a luz), os fônons são as unidades discretas de energia associadas à radiação acústica (como o som).

3.5. BCS

A teoria BCS, recebeu nome com a primeira inicial de seus criadores, e lhes rendeu o Prêmio Nobel de 1972 [Nobel Prize \(2024\)](#). A teoria veio para detalhar e explicar o acoplamento entre elétrons e fônons. Ela diz que existe um “gap” de energia separando os elétrons emparelhados dos elétrons normais. O “gap” seria formado devido a interação elétron-fônon-elétron. Da qual essa interação indireta acontece quando o primeiro elétron interage com a rede cristalina do material e com isso a deforma. Já o segundo elétron, altera seu estado ao interagir com a rede deformada, dessa forma diminuindo sua energia [Bardeen et al. \(1957\)](#).

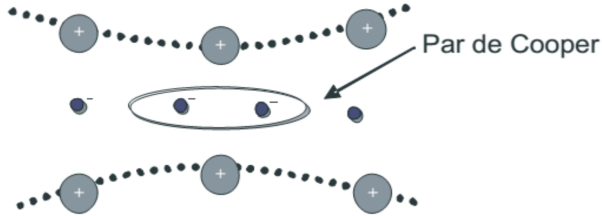


Figura 7: Movimento do par de Cooper por uma rede cristalina. As distorções da rede são provocadas pela passagem de um elétron que acarreta na atração de outro. A distorção é o fônon emitido pelo primeiro elétron e capturado pelo segundo [Costa and Pavão \(2012\)](#).

Este “gap”, é denotado por ϵ_g . O valor mínimo de energia envolvida nessa excitação é chamado de “gap” e é descrito por:

$$\epsilon_g = 2\Delta = 4\epsilon_{De}^{-1}R_{0F}. \quad (10)$$

Além disso, a teoria BCS estabelece uma previsão para a temperatura crítica T_c , dada por:

$$k_b T_c = 1.14 \epsilon_{De}^{-1} R_{0F}. \quad (11)$$

Essas equações são fundamentais na descrição teórica do comportamento dos supercondutores de BCS [Kittel \(1976\)](#). Elas fornecem compreensões valiosas sobre as propriedades dos pares de Cooper e como essas propriedades estão relacionadas à temperatura crítica do material.

Em resumo, na teoria BCS, é a atração entre os elétrons mediada por oscilações da rede cristalina, que acarreta no fenômeno de supercondutividade. Isso resulta na formação de um condensado de pares de Cooper que fluem sem resistência, expulsando campos magnéticos externos fracos (efeito Meissner). Embora tenha sido bem-sucedida até a década de 80, a teoria BCS foi desafiada com a descoberta de novos tipos de supercondutores em 1986

3.6. Ginzburg-Landau

A teoria de Ginzburg-Landau, originalmente aplicada a supercondutores, era fundamentalmente uma teoria de campo médio do estado termodinâmico. Mas, uma de suas características mais poderosas é a capacidade de ir além do limite do campo médio original, incorporando os efeitos das flutuações térmicas.

Como já foi dito, a teoria de Ginzburg-Landau é considerada uma teoria **fenomenológica** [Ginzburg and Landau \(1950\)](#), já que precisamos partir de alguns pressupostos para desenvolver suas implicações e chegarmos então, ao entendimento do fenômeno da supercondutividade a partir destes pressupostos. Ou seja, significa que algumas quantidades precisam ser “aceitas” sem uma justificativa prévia e alguns parâmetros só podem ser quantificados quando confrontados com a experiência [Pereira and Félix \(2013\)](#).

Na formulação de Ginzburg-Landau da supercondutividade, todas as características e propriedades do fenômeno são derivadas da densidade de energia livre:

$$f = f_n + \alpha|\psi|^2 + \beta|\psi|^4 + \frac{1}{2m^*} |(\nabla - ie^* \mathbf{A})\psi|^2 + \frac{1}{2} \mu_0 H^2. \quad (12)$$

A função ψ está relacionada à densidade de elétrons supercondutores do material. Ou seja:

- É zero se o material estiver a uma temperatura acima da temperatura crítica ($\psi = 0$ se $T > T_c$), **pois neste caso não existe a supercondutividade**;
- É diferente de zero somente quando a temperatura for menor que a temperatura crítica ($\psi \neq 0$ se $T < T_c$), **pois é somente neste caso que a supercondutividade se desenvolve**.

Além disso, a equação de Ginzburg-Landau fornece informações importantes sobre três parâmetros chaves, porém iremos focar apenas em dois: o comprimento de penetração (λ) e a porcentagem de coerência (ξ).

A **porcentagem de coerência**, representada por ξ , indica a extensão espacial sobre as funções de onda dos pares de Cooper e permanecem correlacionadas. É essencialmente um parâmetro que descreve o tamanho do domínio de supercondutividade dentro do material, influenciando a resistência elétrica e outras propriedades macroscópicas. Ela tem a propriedade de caracterizar o efeito supercondutor.

Já o **comprimento de penetração**, denotado por λ , é uma medida da profundidade na qual o campo magnético pode penetrar no interior do supercondutor. É inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade de corrente crítica, representando a distância característica na qual a supercondutividade é afetada pela presença de um campo magnético externo.

Essa solução para o campo magnético é dada por:

$$B(x) = B_0 e^{-\frac{x}{\lambda_L}}. \quad (13)$$

A partir dessa equação conseguimos mostrar que o campo magnético é atenuado no interior do material supercondutor, e o comprimento característico dessa atenuação é representado pelo parâmetro λ_L , conhecido como comprimento de penetração. Portanto, um campo magnético externo de amplitude B_0 decai exponencialmente à medida que penetra na amostra supercondutora.

Isso explica de maneira satisfatória a exclusão das linhas de campo magnético no interior do material supercondutor, que é o efeito Meissner-Ochsenfeld. A Figura 8 simplifica esse comportamento.

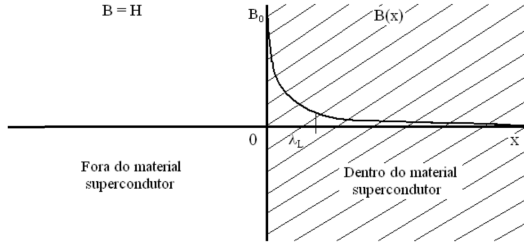


Figura 8: A atenuação do campo magnético no interior de um material supercondutor é conhecida como efeito Meissner-Ochsenfeld. O comprimento de penetração λ_L é o comprimento característico que representa essa atenuação [Pereira and Félix \(2013\)](#).

Esses parâmetros, juntamente com os coeficientes α e β na equação 12, são determinantes na descrição fenomenológica abrangente dos supercondutores fornecida pela teoria de Ginzburg-Landau.

4. SUPERCONDUTORES DO TIPO I E II

Os supercondutores, puderam ser distintos em duas categorias. Para caracterizar esses materiais, fo-

ram utilizados aspectos teóricos e experimentais, das quais são conhecidas como **supercondutores: “tipo I e tipo II”**. Apesar de ambos terem a fase condutora em comum, eles possuem grandes diferenças entre si.

Podemos observar que um supercondutor pode apresentar duas características:

Tipo I: O campo B permanece zero dentro do supercondutor até que, subitamente, a supercondutividade é perdida. A maneira como a magnetização M muda com H em um supercondutor do tipo I é mostrada na figura 9. Notamos que a magnetização obedece $M = -H$ para todos os campos menores que H_c , e se torna muito próxima de zero para campos acima de H_c .

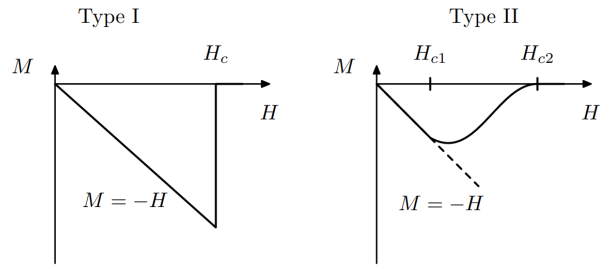


Figura 9: Magnetização, M , em função do campo magnético, H , para os dois tipos de supercondutores. Para o tipo I, observa-se que o estado supercondutor se mantém até H_c , após isso deixa de ser um diamagneto perfeito e, conseqüentemente, de ser supercondutor. Enquanto o tipo II apresenta o diamagnetismo perfeito apenas abaixo de H_{c1} , assim há o aparecimento de vórtices entre H_{c1} e H_{c2} e a perda da fase supercondutora acima de H_{c2} [Annett \(2003\)](#).

Tipo II: Já no segundo caso, encontramos dois campos críticos H_{c1} e H_{c2} . No entanto, diferentemente do esperado, quando o campo ultrapassa H_{c1} , o fluxo magnético passa a penetrar o supercondutor, logo, $\mathbf{B} \neq 0$. Caso aumentemos o campo, a densidade de fluxo magnético deve aumentar proporcionalmente até que atinja H_{c2} e, finalmente, a fase supercondutora é destruída e $\mathbf{M} = 0$.

Esse comportamento demonstra um “estado misto” (figura 11) para supercondutores do tipo II. Apenas na década de 50 foi explicada a fase termodinâmica entre H_{c1} e H_{c2} , pelo físico soviético e ganhador do prêmio Nobel em 2003, Abrikosov. Seu trabalho demonstra que o campo magnético penetra o supercondutor na forma de vórtices. Cada um desses possui uma região de supercorrentes circulando em torno de um núcleo central, que se encontra no estado normal.

O campo magnético é capaz de passar pelo núcleo dos vórtices, mas as supercorrentes “expulsam” o campo magnético do resto do supercondutor externo ao vórtice.

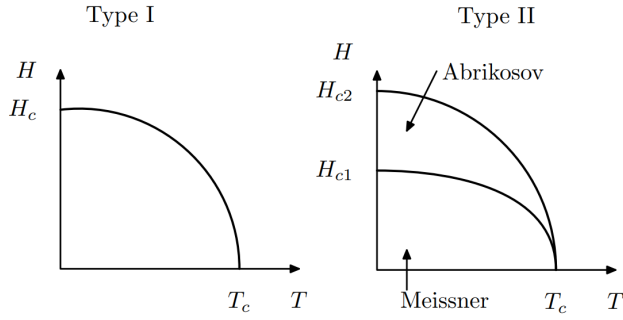


Figura 10: Diagrama de fases em função do campo, H , e da temperatura, T , para ambos os tipos de supercondutores. Neste, para o supercondutor do tipo II abaixo de H_{c1} , temos a descrição de Meissner-Ochsenfeld. Enquanto, entre H_{c1} e H_{c2} , temos o estado misto descrito por Abrikosov [Annett \(2003\)](#).

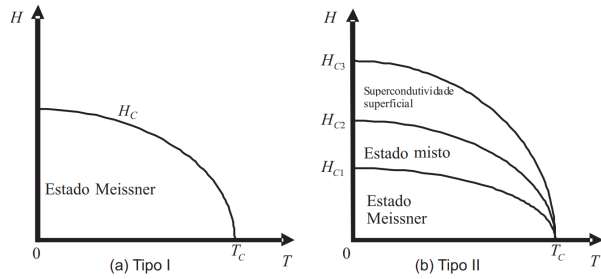


Figura 11: Diagrama de fase H , para supercondutores tipo I e II

5. SÍNTESE

5.1. Materiais

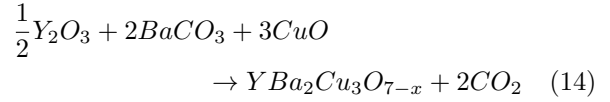
Neste trabalho, realizamos a síntese de duas amostras. Para a primeira síntese, utilizamos como materiais de partida o óxido de ítrio (Y_2O_3) da Sigma-Aldrich, com 99,99% de pureza, carbonato de bário ($BaCO_3$) também da Sigma-Aldrich, com $\geq 99\%$ de pureza, e óxido de cobre (CuO) da Puratronic, com 99,995% de pureza. A segunda síntese foi realizada utilizando V_3Si . Neste caso, utilizamos vanádio (V) e silício (Si), ambos da Alfa-Aesar, com 99,7% e 99,999% de pureza, respectivamente.

5.2. Métodos

5.2.1. Síntese do YBCO

A síntese de YBCO foi realizada pelo processo de reação em estado sólido. Primeiramente, calcinamos os reagentes a $150^\circ C$ por 12 horas, afim de retirar umidade e o excesso de CO_2 dos reagentes. Após retirar os reagentes do forno, esperamos que eles esfriassem à temperatura ambiente. Então, pesamos os reagentes em quantidades estequiométricas, obe-

decendo à reação a seguir.



Utilizamos um almofariz de ágata para misturar e moer os reagentes pesados. Após essa etapa, as amostras em pó da mistura foram compactadas na forma de pastilhas cilíndricas em uma prensa hidráulica sob uma pressão de 3,2 toneladas por 5 minutos. Em seguida, a amostra recebeu um tratamento térmico a $930^\circ C$ por 10 horas, com uma taxa de aquecimento e resfriamento de $5^\circ C$ por minuto.



Figura 12: Amostra 1 de YBCO após prensagem hidráulica, antes do tratamento térmico.

5.2.2. Síntese do V_3Si

A síntese de V_3Si foi realizada pelo processo de soldagem a arco. Primeiramente, pesamos os reagentes em quantidades estequiométricas, obedecendo à reação a seguir:

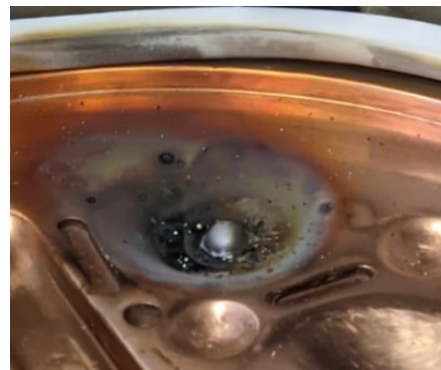


Figura 13: Amostra 1 de V_3Si após seis ciclos de fusão no forno a arco.

Por fim, fundimos a arco seis vezes em cada amostra para homogeneizar as amostras, criando vácuo e

adicionando argônio para criar uma atmosfera ideal. O argônio serve como gás de proteção, sendo necessário para a soldagem a arco de metal a gás, a fim de proteger a área de soldagem de gases atmosféricos, como nitrogênio e oxigênio.

6. DIFRAÇÃO DE RAIOS X

Em 1912, W. L. Bragg apresentou uma técnica simples para analisar a difração dos raios-X em cristais. Quando duas ondas são difratadas por átomos adjacentes em um mesmo plano, elas interferem construtivamente, desde que o ângulo de difração seja igual ao ângulo de incidência [Tipler and Llewellyn \(2009\)](#).

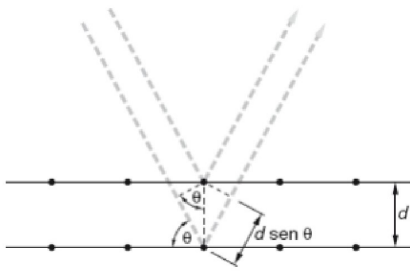


Figura 14: Difração de Bragg para dois planos paralelos [Tipler and Llewellyn \(2009\)](#)

A Figura 14 mostra que a diferença de percurso entre as ondas difratadas pelos dois átomos é igual a $2d \sin \Theta$, e a intensidade de difração será máxima se estiver de acordo com lei de Bragg, sendo ela: $2d \sin \Theta = m\lambda$, onde m é um número inteiro.

As medidas de difração de raios-X nas amostras sintetizadas nesse trabalho foram realizadas utilizando um difratômetro X Pert PRO (Philips, Panalytical), pertencente ao laboratório de Raios X do CBPF.



Figura 15: Difratômetro X Pert PRO (Philips, Panalytical)

As medidas foram conduzidas com um intervalo angular de 2θ de 10° a 90° , utilizando uma velocidade de varredura de $0,01^\circ/\text{s}$. Após a conclusão das medidas foi realizada a análise qualitativa para determinar se ocorreu a formação de fases cristalógicas, comparando os padrões de difração experimentais com um modelo estrutural teórico já existente na base de dados Inorganic Crystal Structure Database (ICSD).

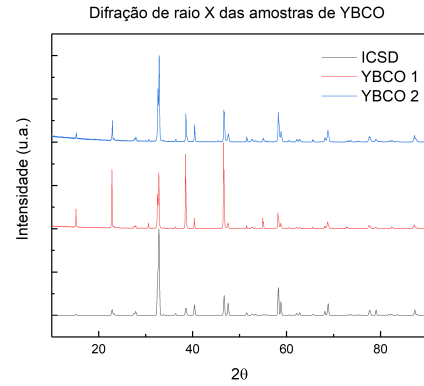


Figura 16: Comparação entre padrões de difração experimentais e modelo teórico da amostra de $YBa_2Cu_3O_{7-x}$.

A partir dos dados de difração das amostras de YBCO apresentadas na Figura 16, as evidências apontam que as amostras preparadas possuem a estrutura cristalina da fase $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ (ICSD - 92603) [Voronin et al. \(2000\)](#) com uma simetria ortorrômbica e pertencente ao grupo espacial $P m m m$, destacando pequenas diferenças nas fases, possivelmente atribuíveis à ocupação de oxigênio no material.

Na Figura 17 é possível observar os padrões de difração para as amostras de V_3Si .

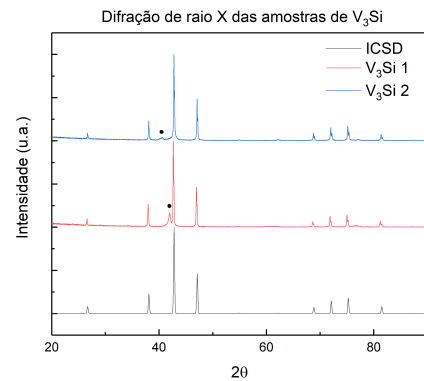


Figura 17: Comparação entre padrões de difração experimentais e modelo teórico da amostra de V_3Si .

A partir dos dados de difração apresentados, as evidências apontam que as amostras preparadas possuem a estrutura cristalina da fase V_3Si (ICSD - 87328) [Staudenmann \(1978a\)](#) com uma simetria cúbica e pertencente ao grupo espacial $Pm\bar{3}n$. Entretanto, ao comparar as fases é possível notar uma leve elevação por volta de $2\theta = 43^\circ$ na amostra (V_3Si 1), muito próxima a fase principal indicando a presença de uma porção de Vanádio não reagida durante a síntese. Ao observarmos a amostra (V_3Si 2) é possível notar uma pequena elevação por volta de $2\theta = 40^\circ$, indicando possível presença de impurezas.

7. RESISTIVIDADE

As medições da resistência elétrica foram realizadas em um criostato de ciclo fechado com o propósito de atingir baixas temperaturas.

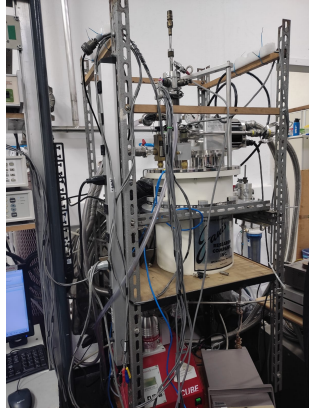


Figura 18: Configuração experimental para medição da resistividade elétrica.

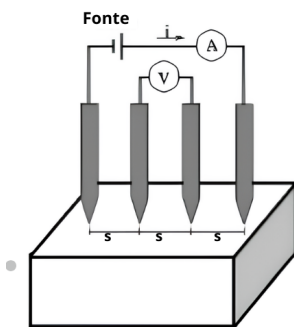


Figura 19: Arranjo para medidas de resistividade pelo método quatro pontas [Staudenmann \(1978b\)](#)

Para as medidas foi utilizada a técnica de 4 pontas, onde as duas pontas das extremidades conduz a corrente elétrica, enquanto as outras duas monitoram a tensão. Embora as pontas que transportam a corrente ainda apresentem resistências elétricas, isso não

ocorre nas outras duas pontas, uma vez que a tensão é medida usando um potenciômetro (que não consome corrente) ou um voltímetro de alta impedância (que consome muito pouca corrente), fazendo com que as resistências sejam desprezíveis [Staudenmann \(1978b\)](#).

Com as medidas de resistência e a geometria da amostra foi possível chegar aos valores de resistividade elétrica uma vez que: $R = \rho \frac{l}{A}$, os resultados obtidos foram então utilizados para construir o gráfico de resistividade em função da temperatura.

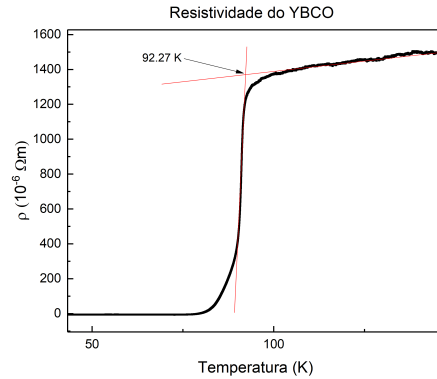


Figura 20: Gráfico da Resistividade elétrica em função da temperatura do YBCO

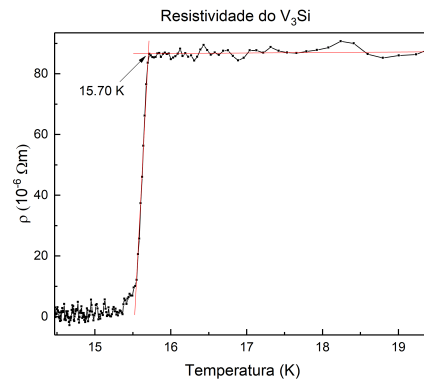


Figura 21: Gráfico da Resistividade elétrica em função da temperatura do V_3Si

As Figuras 20 e 21 ilustram os gráficos que demonstram o comportamento da resistividade elétrica em função da temperatura para amostras de YBCO e V_3Si , respectivamente, por meio da análise desses gráficos, é possível observar e caracterizar uma das propriedades dos supercondutores: a resistividade elétrica nula abaixo de uma temperatura crítica específica. A temperatura crítica da amostra de YBCO é de 92,27 K, sendo compatível com os valores encontrados na literatura [Voronin et al. \(2000\)](#). A temperatura crítica da amostra de V_3Si é de 15,70 K, também

em concordância com os dados da literatura [Staudenmann \(1978a\)](#). Em ambos os materiais, as curvas de resistividade exibem um comportamento metálico clássico na região acima da temperatura crítica (T_c). Abaixo de T_c , observa-se a queda abrupta da resistividade para zero, confirmando uma das propriedades fundamentais dos supercondutores: a resistividade nula a baixas temperaturas.

8. MAGNETIZAÇÃO

Para determinar as medidas de susceptibilidade magnética e os campos críticos de cada material, empregou-se a técnica de Magnetometria de Amostra Vibrante (VSM).



Figura 22: Equipamento utilizado para realizar a técnica de VSM

Esta abordagem envolve a imersão da amostra em um criostato, envolto por um eletromagneto forte ou supercondutor, gerando um campo magnético uniforme e intenso. A amostra, então, é sujeita a vibrações, resultando em flutuações de fluxo magnético através dela. Consequentemente, segundo a Lei de Lenz, essas flutuações induzem correntes em bobinas sensoriais presentes no equipamento. Essas correntes geradas são diretamente proporcionais à magnetização do material (M) [Kobayashi and Fuller \(2013\)](#).

A partir dessas análises, podemos deduzir os campos críticos dos materiais (H_c) e suas respectivas susceptibilidades magnéticas (χ), uma vez que:

$$\chi = \frac{M}{H}$$

As Figuras 24 e 25 apresentam como a susceptibilidade varia com o decréscimo da temperatura para o Pb e o YBCO, respectivamente.

A partir desses dados, é possível deduzir a T_c dos materiais, assim como na análise de resistividade. Assim, é possível ver que a T_c encontrada para o chumbo é 7.09 K, sob o efeito de um campo de 50 Oe, o que condiz com o valor encontrado na literatura [Pearson and Templeton \(1958\)](#), enquanto que a T_c para o

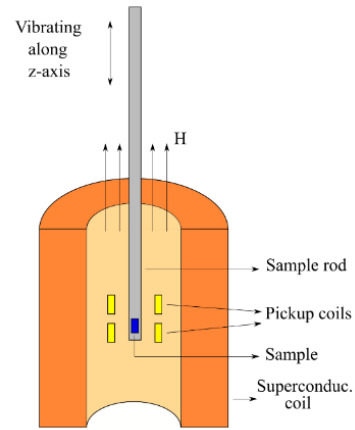


Figura 23: Imagem ilustrativa do funcionamento do equipamento de VSM

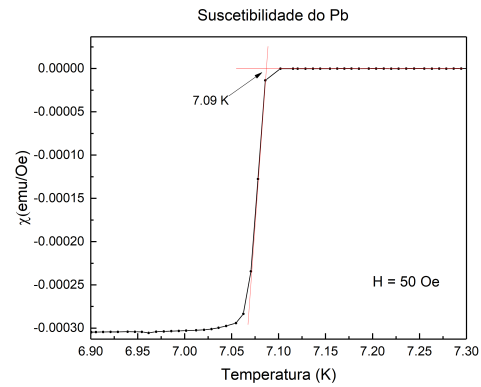


Figura 24: Gráfico de Susceptibilidade magnética do Pb em função da temperatura

YBCO foi de 90.64 K, sujeito a um campo de 1000 Oe . O que é suficientemente próximo dos valores encontrados para o teste de resistividade realizado e o da literatura [Cava et al. \(1987\)](#).

Também foi feito um experimento para analisar a susceptibilidade magnética do V_3Si sintetizado pelo grupo. Porém, como é possível observar na Figura 26, o gráfico não ficou semelhante aos demais, havendo duas quedas mais suaves, ao invés de apenas uma acentuada. As mesmas impurezas encontradas na análise de difração de raio X podem ser uma possível causa para este comportamento. Todavia, foi feita uma estimativa para a T_c mesmo assim, encontrando portanto 12.01 K, para um campo de 15 Oe, uma diferença considerável da T_c teórica [Zehetmayer and Hecher \(2014\)](#).

Para fins didáticos, foi fornecido ao grupo dados de um outro V_3Si que havia sido sintetizado por um grupo anterior, conforme a figura 27. Assim, para as outras análises que serão discutidas posteriormente

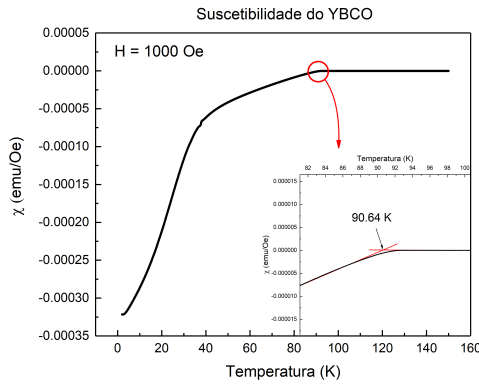


Figura 25: Gráfico de Susceptibilidade magnética do YBCO em função da temperatura

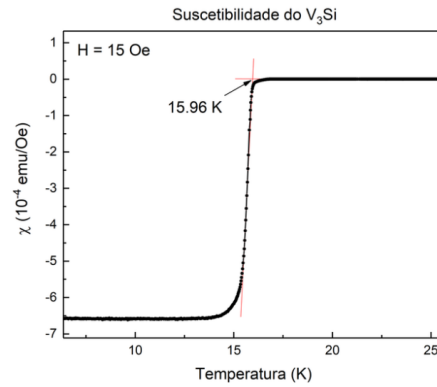


Figura 27: Gráfico de Susceptibilidade magnética do V_3Si sintetizado por um grupo anterior em função da temperatura

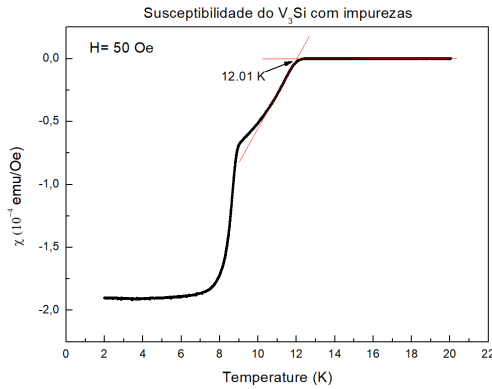


Figura 26: Gráfico de Susceptibilidade magnética do V_3Si sintetizado pelo grupo, em função da temperatura

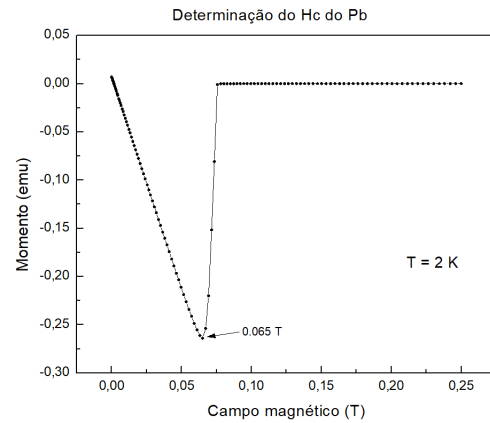


Figura 28: Gráfico de Momento do Pb em função do campo magnético

neste relatório, este é o V_3Si ao qual será referido. Para essa amostra, é possível ver que a T_c encontrada foi de 15.96 K, sob o efeito de um campo de 15 Oe, muito próxima da encontrada na literatura [Zehetmayer and Hecher \(2014\)](#).

Além da T_c , a partir destes gráficos, é possível também perceber outra característica importante dos supercondutores, a diamagnetização perfeita. Nota-se que acima da T_c os materiais apresentam uma fase paramagnética característica - vide susceptibilidade tendendo a 0 -, porém, ao descer a temperatura abaixo da T_c , a susceptibilidade tem uma queda brusca, atingindo valores negativos. Comportamento este, que é típico de materiais diamagnéticos.

Nas figuras 28 e 29 é possível ver o momento em função do campo magnético. A partir desses dados é possível concluir os H_c , sendo esses, o mínimo global dos gráficos. Assim, para o Pb, o H_c encontrado para uma temperatura de 2 K foi de 0.065 T, o que é próximo do valor encontrado na literatura [Chanin and Torre \(1972\)](#). Já para o YBCO, o campo crítico,

também a 2 K, encontrado foi de 0.28 T.

Outra conclusão relevante derivada desses dados é a identificação do tipo de supercondutividade presente nos materiais. No caso do chumbo, é possível observar uma queda abrupta da magnetização até 0.065 T, seguida por uma rápida recuperação para 0, indicando a presença de supercondutividade até o limite crítico (H_c), após o qual o material retorna ao estado normal. Portanto, o chumbo pode ser classificado como um supercondutor do tipo I. Em contraste, ao analisar o comportamento do YBCO, é possível notar que inicialmente há uma fase supercondutora semelhante ao chumbo até 0.28 T. No entanto, após ultrapassar seu limite crítico (H_c), a magnetização da amostra de YBCO apresenta uma ascensão mais gradual, indicando a presença de uma fase intermediária entre a fase supercondutora e a fase normal. Esse comportamento é característico dos supercondutores do tipo II e representa a fase de vórtices.

É relevante salientar que por ser um supercondu-

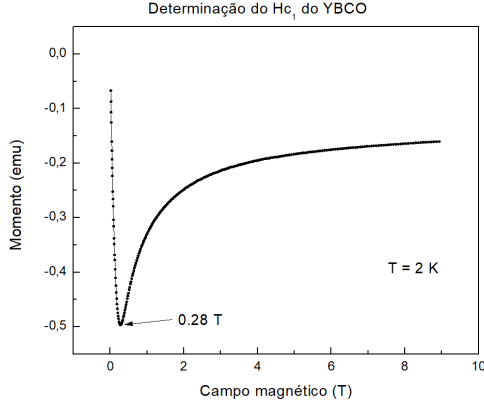
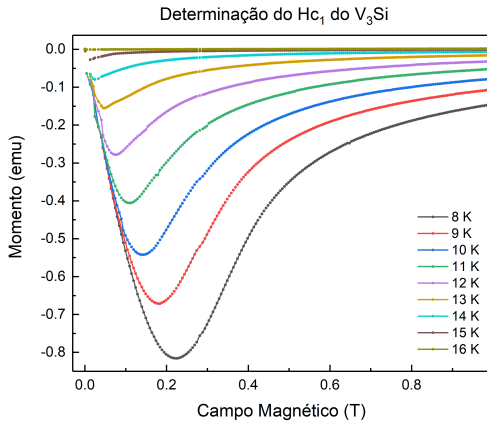


Figura 29: Gráfico de Momento do YBCO em função do campo magnético

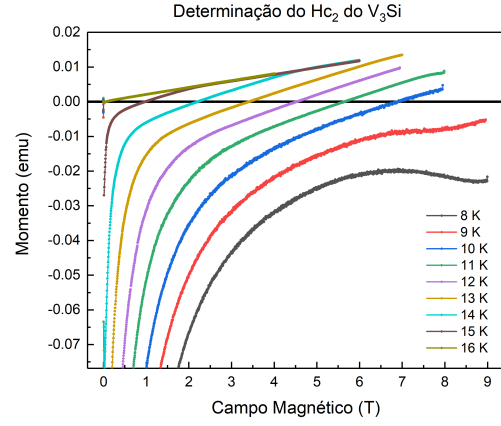
tor do tipo II o YBCO deveria apresentar dois campos críticos, porém esse H_{c2} é muito alto [Grissonnanche et al. \(2014\)](#), além do limite que foi imposto durante a medição.

Também foi obtido os dados de momento magnético em função do campo magnético do V_3Si , os quais estão plotados em 30. Diferentemente do YBCO, neste caso foi possível estimar ambos campos críticos, H_{c1} e H_{c2} , para diferentes temperaturas. Assim como no caso do YBCO, o H_{c1} corresponde ao ponto de mínimo do gráfico (Figura 30a), enquanto o H_{c2} , ao ponto em que a curva cruza o eixo $M = 0$ (Figura 30b), indicando o fim da fase diamagnética.



(a) Campo crítico 1

Desse modo, obtemos várias medidas de campo magnético crítico em função da temperatura. Assim, podemos plotá-las em um gráfico de modo a formar o diagrama de fase da amostra de V_3Si , representado na Figura 31.



(b) Campo crítico 2

Figura 30: Gráfico de Momento do V_3Si em função do campo magnético

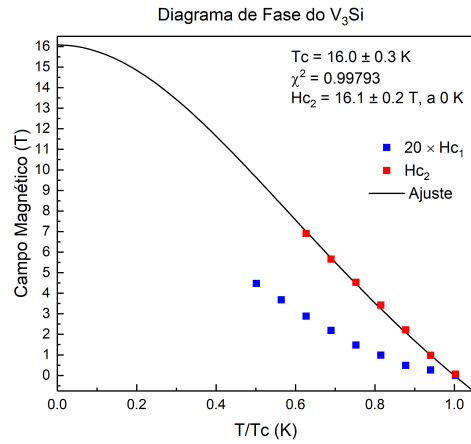


Figura 31: Diagrama de fase do V_3Si

A partir de um ajuste encontrado na literatura e representado abaixo (16), foi possível estimar H_{c2} em $T = 0$. Tal estimativa foi possível, pois o V_3Si é um supercondutor descrito pela teoria BCS, desse modo o ajuste utilizado é válido neste caso.

$$H_{c2}(T) = H_{c2}(0) \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \text{ em que } t = \frac{T}{T_c} \quad (16)$$

O valor encontrado para $H_{c2}(0)$ foi $16,1 \pm 0,3 T$. A partir disso, é possível obter outro resultado interessante no ponto de vista teórico, o comprimento de coerência. Utilizando a equação 17, obtivemos um valor igual a $4,52 \pm 0,03 nm$.

$$\frac{\phi_0}{2\pi\xi_0^2} = H_{c2}(0) \quad (17)$$

9. CONCLUSÃO

A partir do estudo de três propriedades de um material (magnetização, difração e resistividade elétrica), foi possível identificar e caracterizar a fase supercondutora de três amostras distintas. A partir da difração, indentificamos que os materiais formaram as fases esperadas, com poucas fases espúrias presentes. Além disso, observando as suscetibilidades e resistências elétricas foi possível descobrir as temperaturas críticas dos materiais estudados.

Ademais, para o V_3Si pudemos obter um pouco mais de informações, visto que fomos capazes de estimar seus segundos campos críticos, o que nos permitiu calcular o valor do fator de coerência. Todos os resultados obtidos estavam em concordância com o esperado na bibliografia. Por fim, fomos capazes de concluir que o Pb é um supercondutor de tipo 1, enquanto o YBCO e o V_3Si são de tipo 2.

Referências

- Alexandrov, A. S. 2003, Phys. Today, 3, 314
- Annett, J. F. 2003, Superconductivity, Superfluids and Condensates (University of Bristol: Oxford University Press)
- Bardeen, J., Cooper, L. N., and Schrieffer, J. R. 1957, Physical Review, 108, 1175
- Bednorz, J. G. and Müller, K. A. 1986, Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 64, 189
- Cailletet, L. P. 2003, Indian Journal of Chemistry Technology, 10, 223
- Cava, R. J., Batlogg, B., van Dover, R. B., et al. 1987, Phys. Rev. Lett., 58, 1676
- Chanin, G. and Torre, J. P. 1972, Phys. Rev. B, 5, 4357
- Costa, M. B. S. and Pavão, A. C. 2012, Revista Brasileira de Ensino de Física, 34, 2602
- Feynman, R. 1957, Reviews of Modern Physics, 29, 205
- Ginzburg, V. L. and Landau, L. D. 1950, , 20, 1064, [English translation in: L. D. Landau, "Collected papers," Oxford: Pergamon Press (1965), 546]
- Grissonnanche, G., Cyr-Choinière, O., Laliberté, F., et al. 2014, Nature Communications, 5, 3280, published on February 12, 2014
- Henry, W. C. 1846, Memoirs of the Life and Scientific Researches of John Dalton
- Kittel, C. 1976, Introduction to Solid State Physics ([s.l.]: John Wiley & Sons)
- Kobayashi, K. and Fuller, M. 2013, in Developments in Solid Earth Geophysics, Vol. 3, Methods in Palaeomagnetism, ed. D. COLLINSON, K. CREER, and S. RUN-CORN (Elsevier), 450–456
- Lees, C. 1919, Natureza, 104, 247
- London, F. and London, H. 1935, Proceedings of the Royal Society A, 149, 71
- Meissner, W. and Ochsenfeld, R. 1933, Naturwissenschaften, 21, 787
- Nobel Prize. 2024, The Nobel Prize in Physics 1972
- Onnes, H. K. 1911, Further experiments with liquid helium. C. On the change of electric resistance of pure metals at very low temperatures, etc. IV. The resistance of pure mercury at helium temperatures. (Phys. Lab. Univ. Leiden)
- Onnes, H. K. 1913, Heike Kamerlingh Onnes – Biographical, copyright © The Nobel Foundation 1913
- Pearson, W. B. and Templeton, I. M. 1958, Phys. Rev., 109, 1094
- Pereira, S. H. and Félix, M. G. 2013, Revista Brasileira de Ensino de Física, 35, 1313
- Rohlf, J. W. 1994, Modern Physics from A to Z0 (Wiley)
- Smith, G. E. 1997, The Chemical Educator, 2
- Staudenmann, J.-L. 1978a, Solid State Communications, 26, 461
- Staudenmann, J.-L. 1978b, Solid State Communications, 26, 461
- Tipler, P. A. and Llewellyn, R. A. 2009, Modern Physics, 6th edn. (W. H. Freeman)
- Voronin, V., Goshchitskii, B., Mitberg, E., Leonidov, I., and Kozhevnikov, V. 2000, Journal of Structural Chemistry - J STRUCT CHEM-ENGL TR, 41, 626
- Zehetmayer, M. and Hecher, J. 2014, Sci.Technol, 27